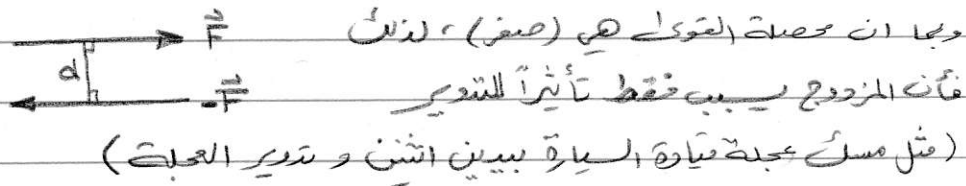


4.4. Moment of a Couple

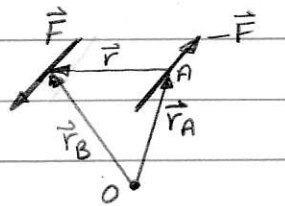
عزم المزدوج

Couple

المزدوج ° هو قوتين متوازيتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه يفضل بينهما ممانعة محمودة مدتها (d).



- * العزم الناتج عن المزدوج يدعى "عزم المزدوج (a couple moment)" ويمكن تحديد قيمته فاضلا لاجاد مجموع عزم القوى المكونة للمزدوج حول نقطة معينة.
- * عزم المزدوج هو متجه حر (Free Vector) اي انه يعمل (يؤثر) على اي نقطة وليس مثل العزم (moment) حول نقطة (او محور) الذي سبق التعرف عليه.



$$M_{@O} = \vec{r}_B \times \vec{F} + \vec{r}_A \times (-\vec{F})$$

$$= (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \times \vec{F}$$

$$\text{but } \vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r} \Rightarrow \text{or } \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A, \text{ then}$$

$$M_{@O} = \vec{r} \times \vec{F}$$

وبذلك يكون عزم المزدوج معتمداً على ($\vec{r}$) وليس على $\vec{r}_A$ أو $\vec{r}_B$ [Free Vector]

Moment of a Couple Formulation

Scalar Formulation

Magnitude

$$M = Fd$$

حيث ان:

F: مقدار احدى قوتي المزدوج
d: المسافة العمودية بين القوتين

Direction

اتجاه عزم المزدوج

يخضع لاجاد الاتجاه

في قاعدة اليد اليمنى

(M ستكون محمودة على

المستوى الذي يحتوي

(القوتين)

Vector Formulation

استغلال Cross Product لاجاد

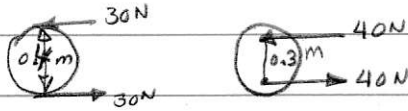
عزم المزدوج

$$M = \vec{r} \times \vec{F}$$

Equivalent Couples

المزدوجات المتكافئة: إذا كان هناك مزدوجين اثنين لهما نفس المقدار ونفس الاتجاه، فإن

هذين المزدوجين يعتبران متكافئين.



$$M = (0.4)(30) = 12 \text{ N.m}$$

$$M = (0.3)(40) = 12 \text{ N.m}$$

حيث كل الجار، كلا المزدوجين

لها مقدار ياري (12 N.m) واتجاه واحد هو عمودي على الورقة (خارج من الورقة).

Resultant Couple

Moment

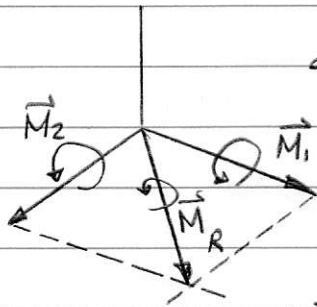
حصة عزم المزدوج: بما أن عزم المزدوج هو (vector)، لذلك يمكن إيجاد المحصلة

بتطبيق جمع المتجهات وذلك من خلال

تحريك $\vec{M}_1$ و $\vec{M}_2$ (لأنها متجهات حرة) إلى أن

تلتقي برأسيهما ومن ثم نكمل متوازي الاضلاع

ونجد المحصلة $\vec{M}_R$



أو يمكن كتابة المحصلة بصيغة كارتيزيا، فاضل

$$M_R = \sum (\vec{r} \times \vec{F})$$

ملاحظة: خواص (3D)، يتم الحصول على عزم المزدوج من خلال التقيس المتجه (Vector).

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

حيث أن $\vec{r}$ متجه يبدأ من أي نقطة على خط تأثير القوة الأولى إلى أي نقطة على خط تأثير القوة الثانية.

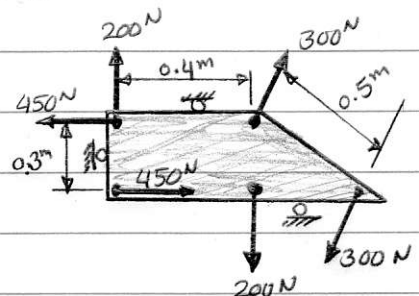
Ex Determine the resultant couple moment of the three couples acting on the plate.

Solution:

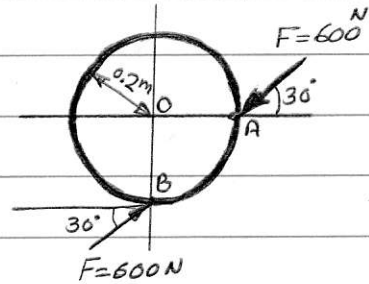
$$M_R = \sum M$$

$$= (450)(0.3) - (200)(0.4) - (300)(0.5)$$

$$= -95 \text{ N.m} \quad \text{or} \quad = 95 \text{ N.m}$$



Ex Determine the magnitude and direction of the couple moment acting on the wheel shown in figure.

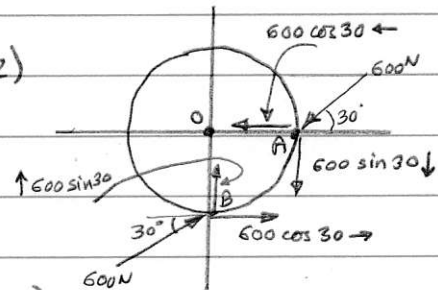


Solution :-

يمكن إيجاد M من خلال $M = Fd$ ، إلا ان إيجاد d (المسافة) يتطلب حل كثير من التفاصيل (المسافة بين نقطتي تأثير القوتين) .
أو يمكن تحليل كل قوة إلى مركبتها على محوري (x, y) :-

about "O" ;

$$\therefore M_R = \sum M_{@O} = (600 \cos 30)(0.2) - (600 \sin 30)(0.2) \\ = 43.9 \text{ N.m}$$

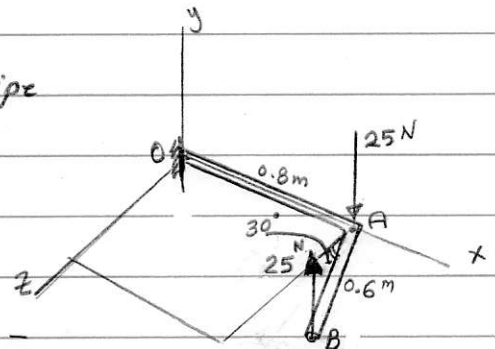


about "A" ;

$$\therefore M_R = \sum M_{@A} = (600 \cos 30)(0.2) - (600 \sin 30)(0.2) \\ = 43.9 \text{ N.m}$$

Free Vector !!!

Ex : Determine the couple moment acting on the pipe shown in figure . Segment AB is directed (30°) below the $(x-z)$ plane



Solution :-

1- أتة هي $(3D)$ لأننا نفضل

الفاصل بين نقطتي تأثير القوتين (vector) (i, j, k) :-

المختصان في الاتجاه $(\vec{r}_{AB})$ الفاصل بين القوتين . هذا الاتجاه هو :-

$$A(0.8, 0, 0), B(0.8, -0.6 \sin 30, 0.6 \cos 30)$$

$$\therefore \vec{r}_{AB} = (0.8 - 0.8)i + (-0.6 \sin 30 - 0)j + k(0.6 \cos 30 - 0) \quad [\theta = 30^\circ]$$

$$\vec{r}_{AB} = -0.3j + 0.5196k$$

القوة بصيغة Cartesian Vector هي :-

$$\vec{F} = 25j$$